

СРАВНЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ АР-ЗВЕЗД

ПОЛУЧЕННЫХ ПО СПЕКТРОСКОПИИ И ПО ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ

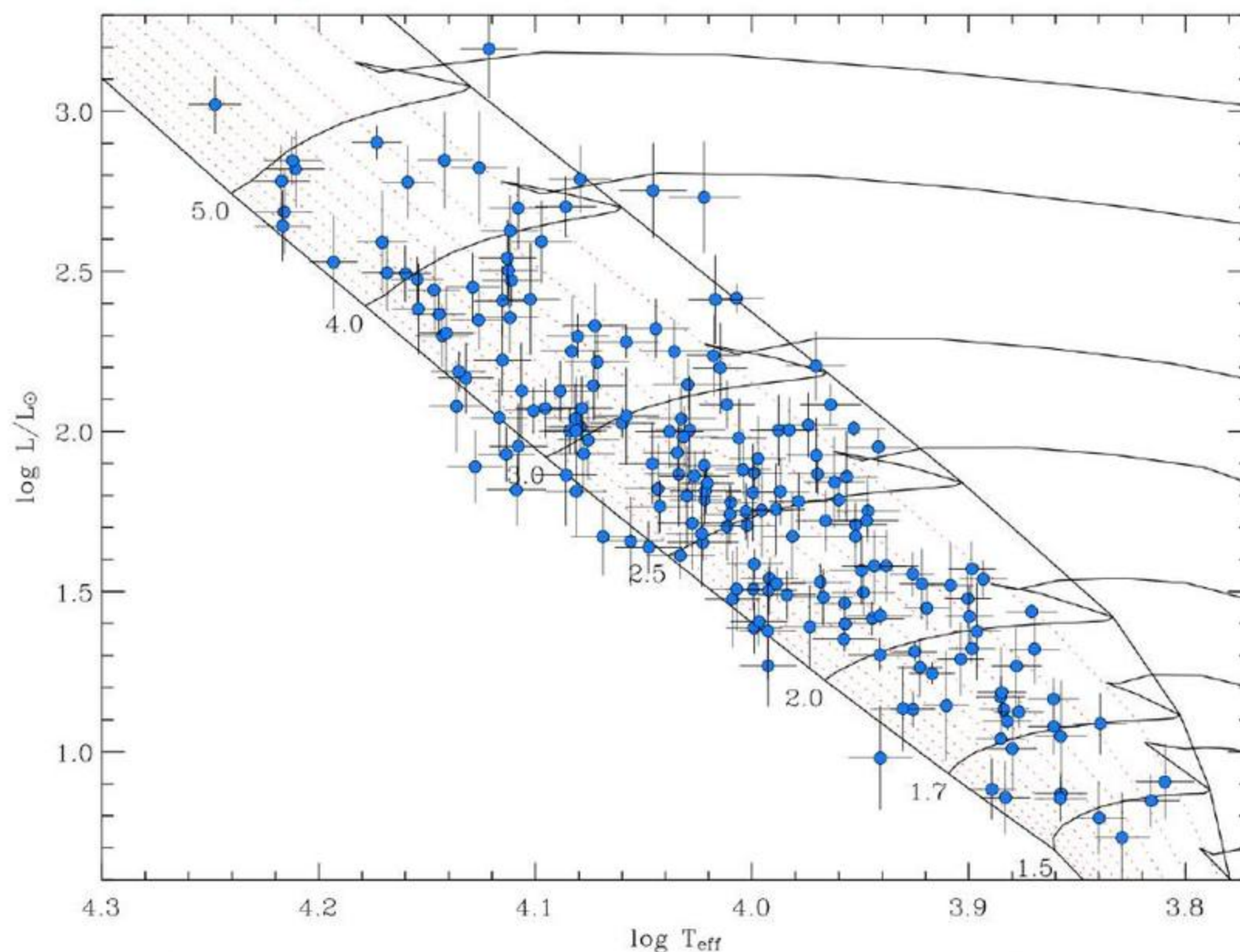


А. М. Романовская, Т. А. Рябчикова, Д. В. Шуляк

Институт Астрономии РАН, Москва

Институт Макса Планка по исследованию Солнечной Системы, Германия

МАГНИТНЫЕ СР-ЗВЕЗДЫ



Ар-звезды на диаграмме Герцшпрунга-Рассела.

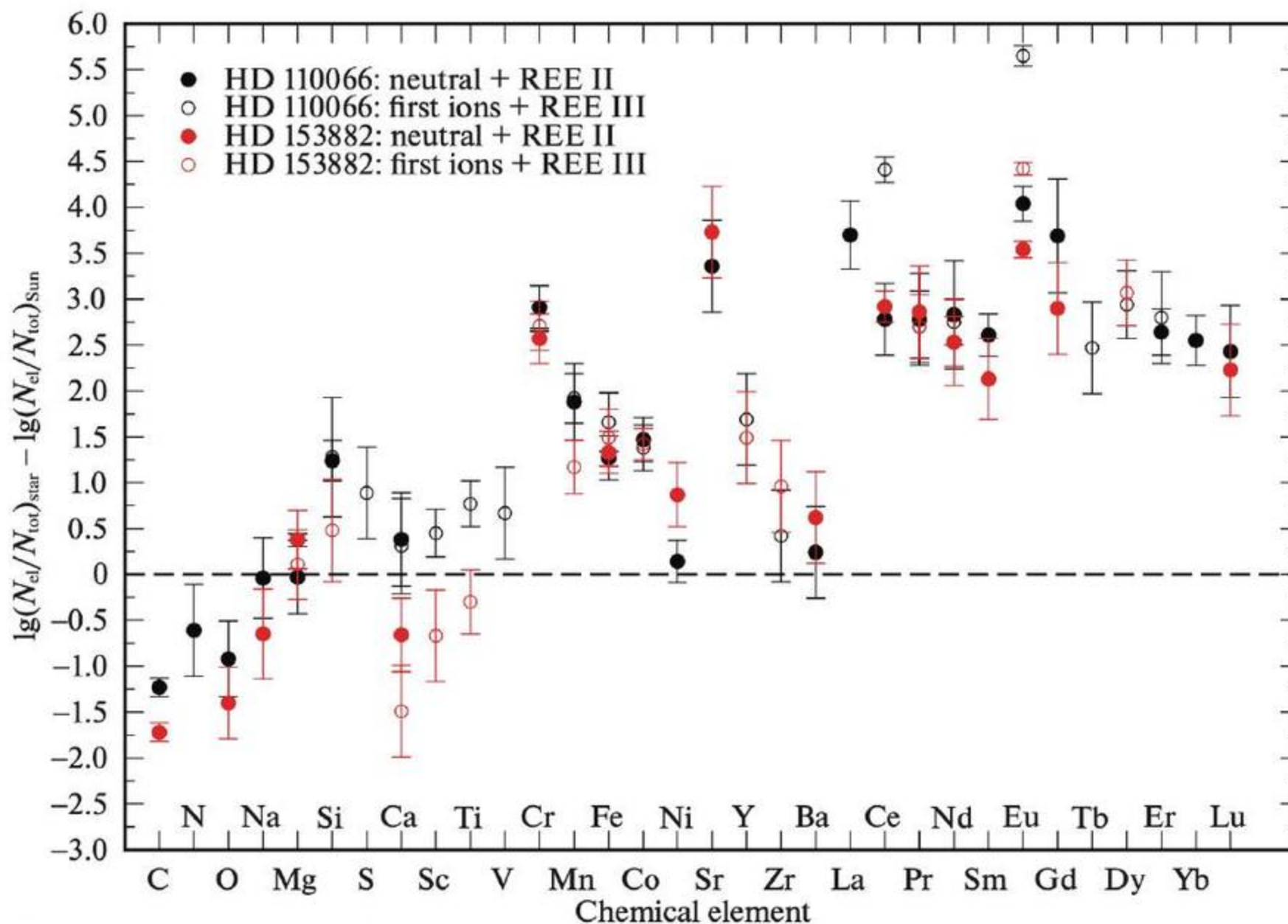
Прямые измерения радиусов
интерферометрическим методом
наиболее точные, но в настоящее время
возможны только для ярких звезд

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- ▶ Определение фундаментальных параметров Ар-звезд методом спектроскопии $T_{eff}, R/R_{\odot}, L/L_{\odot}$
- ▶ Проверка точности спектроскопических параметров по сравнению с прямыми методами

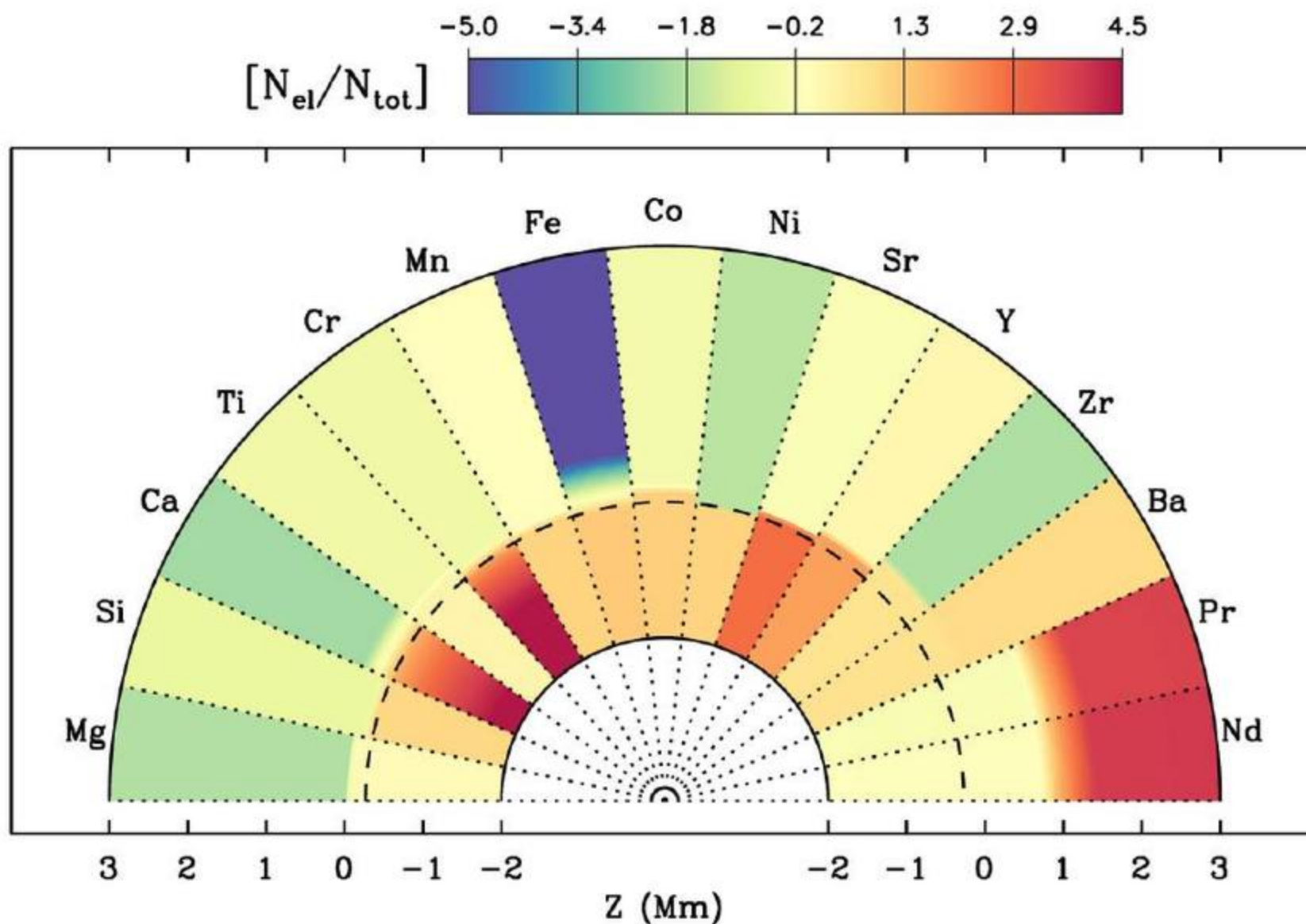
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ В АТМОСФЕРАХ HD 153882 И HD 110066

Средние по всем линиям значения содержания химических элементов представлены как $\log(N_{el}/N_{tot})$.



Содержания на Солнце взяты из работы Гревесс и др. (2015), Скотт и др (2015а, 2015б).

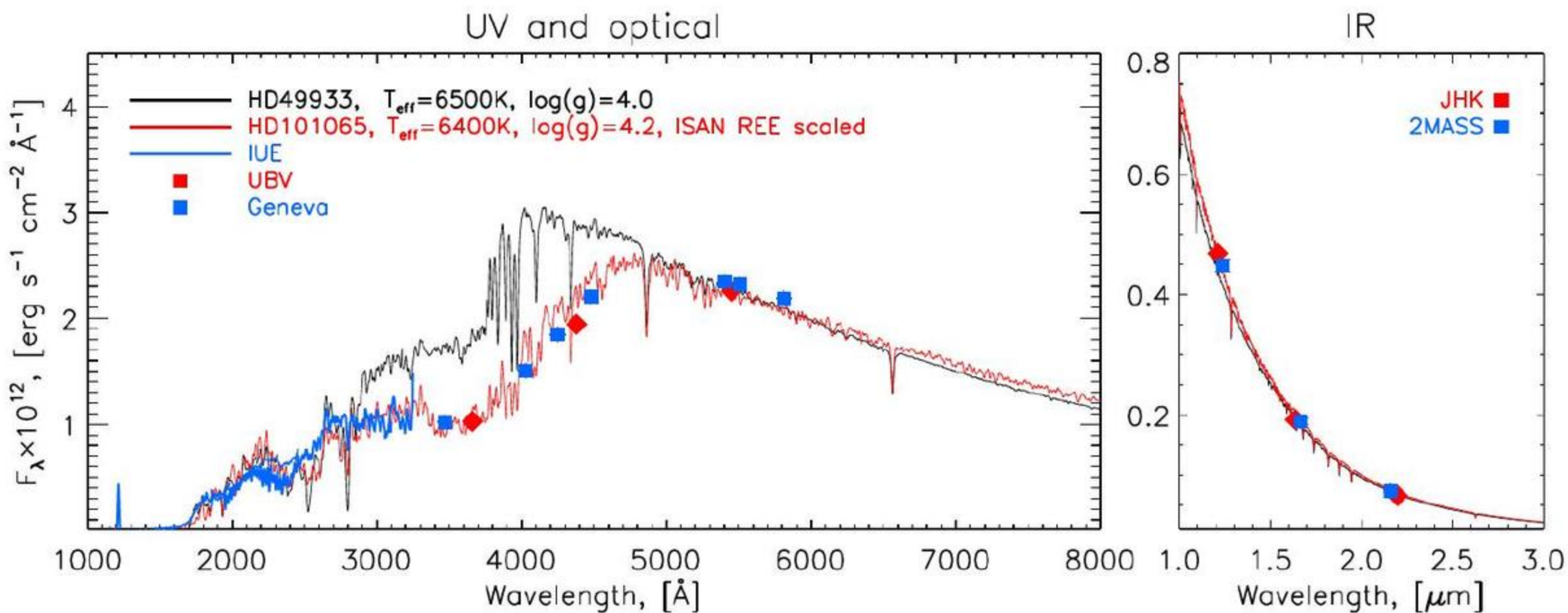
СТРАТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ



В атмосфере холодной Ар-звезды HD 24712

СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Звезда Пшибыльского HD 101065



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спектроскопический анализ проведен для:

- ▶ спектры HD 188041, HD 118022 - UVES ($R = 80000$, 3100-10000 Å)
- ▶ спектры HD 108662, HD 153882 - ESPaDOnS ($R = 65000$, 3700-10000 Å)
- ▶ спектр HD 204411 - SARG ($R = 164000$, 4600-7900 Å)
- ▶ + 5 звезд из литературных источников, чьи параметры определены тем же методом.

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Спектроскопический анализ проведен для:

- ▶ спектры HD 188041, HD 118022 - UVES ($R = 80000$, 3100-10000 Å)
- ▶ спектры HD 108662, HD 153882 - ESPaDOnS ($R = 65000$, 3700-10000 Å)
- ▶ спектр HD 204411 - SARG ($R = 164000$, 4600-7900 Å)
- ▶ + 5 звезд из литературных источников, чьи параметры определены тем же методом.

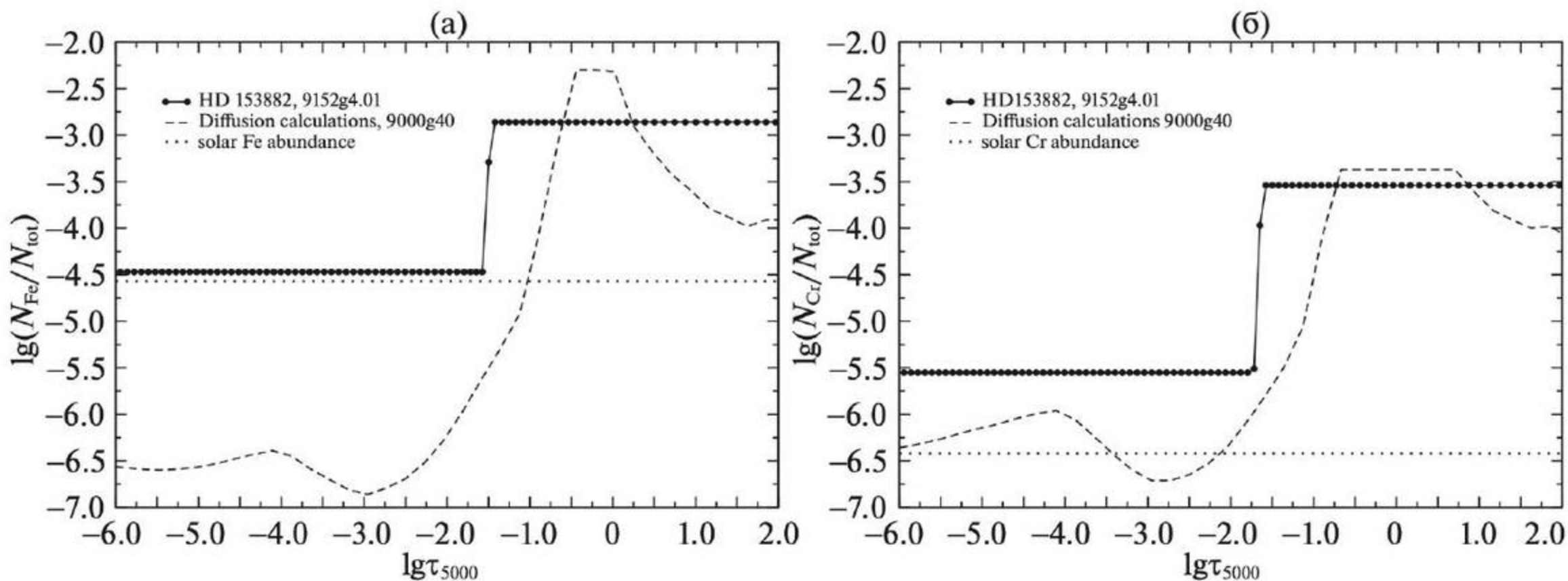
Для сравнения параметров звезд:

- ▶ Параметры по интерферометрии - Perraut et al (2020).

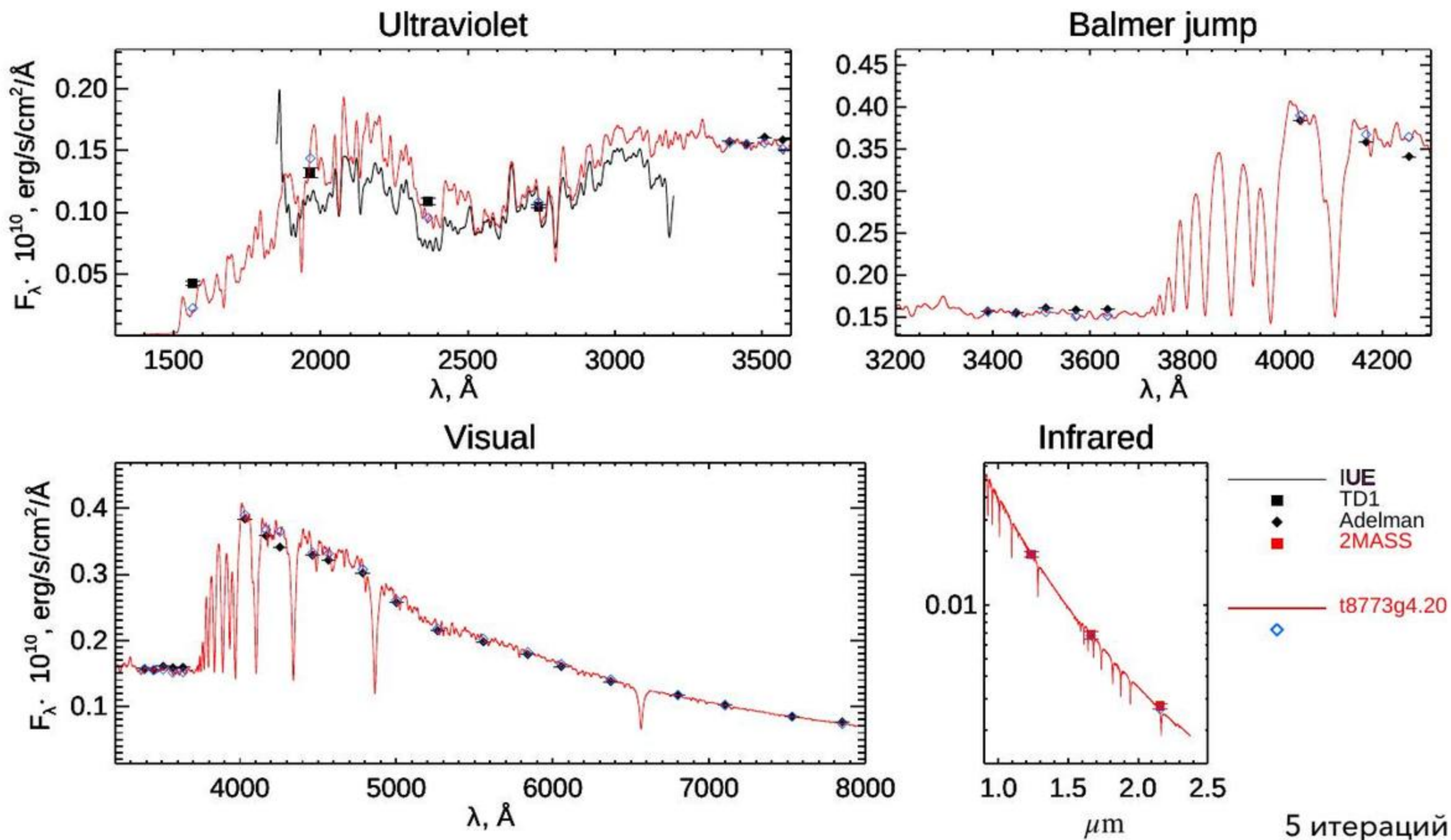
СТРАТИФИКАЦИЯ ЖЕЛЕЗА И ХРОМА В АТМОСФЕРЕ ЗВЕЗДЫ HD 153882

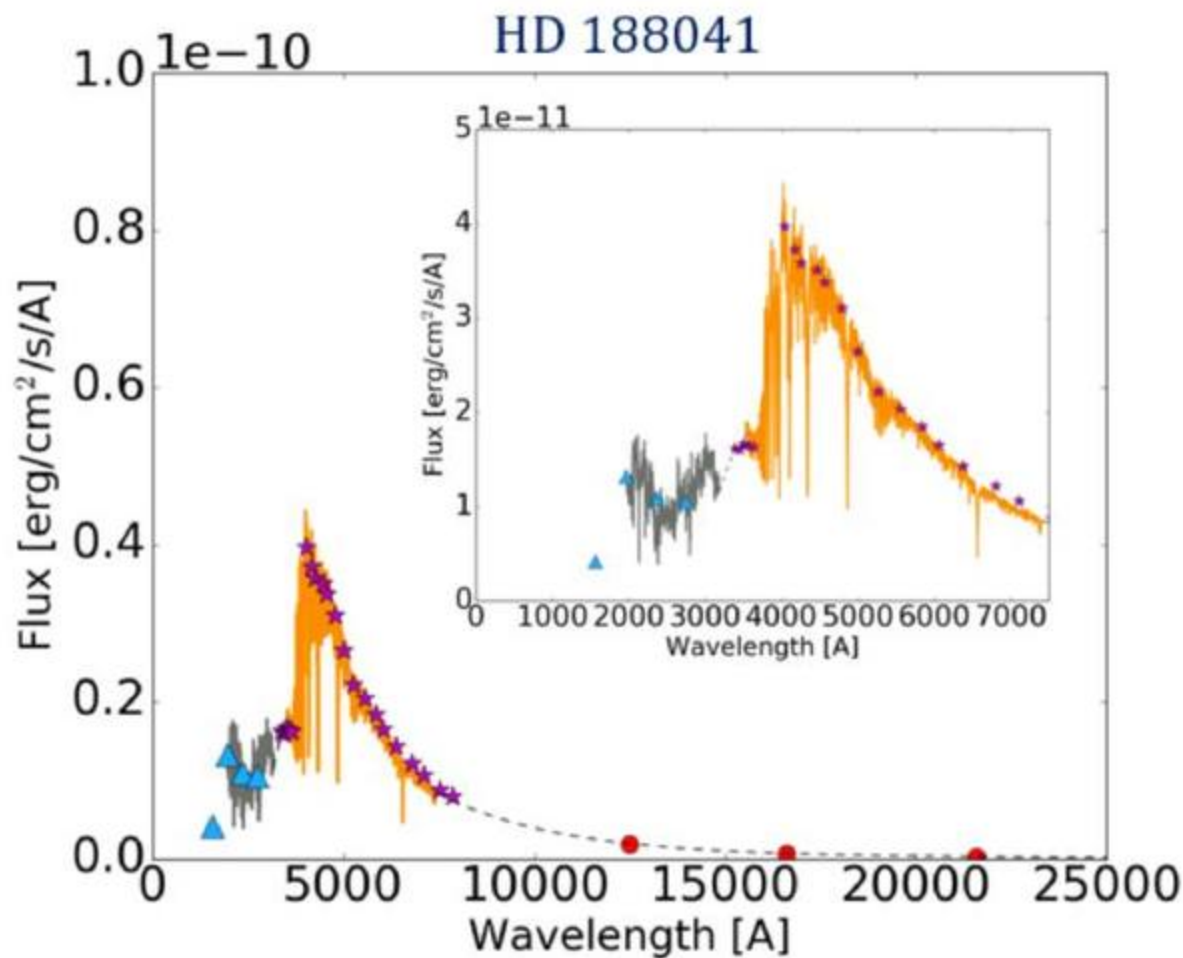
8 линий Fe I и 12 линий Fe II

3 линии Cr I и 11 линий Cr II



Штриховая линия показывает теоретические распределения Cr и Fe для модели 9000g40 (Leblanc F. & Monin D. (2005)). Точечная линия показывает содержание на Солнце.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ T_{eff} И $\log g$ HD 188041



f_{bol} и θ_{LD} из наблюдений

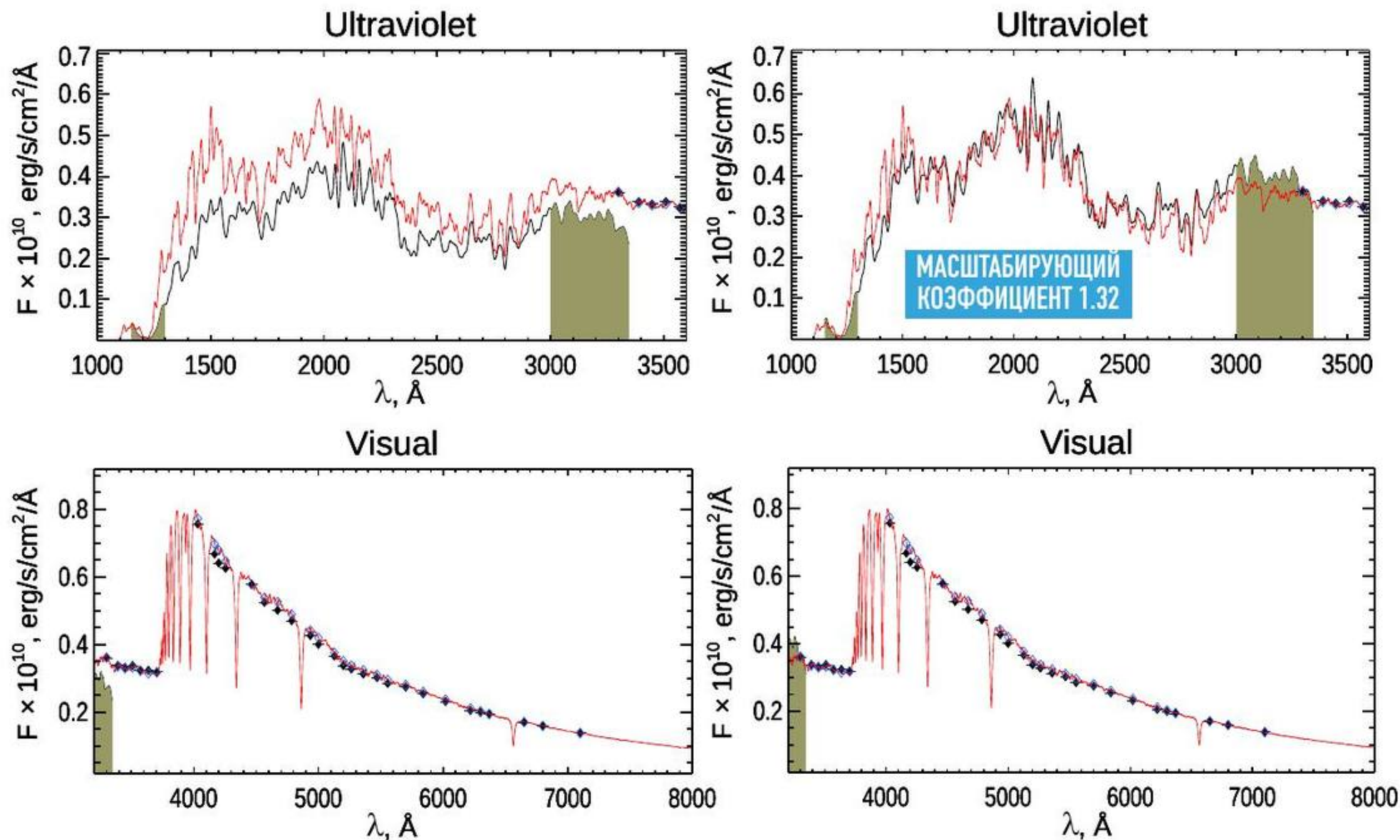


$$R/R_{\odot} = \frac{\theta_{LD}}{9.305 \times \pi_p}$$

$$T_{eff} = \left(\frac{4f_{bol}}{\sigma\theta_{LD}^2} \right)^{1/4}$$

$$L/L_{\odot} = 4\pi f_{bol} \frac{C^2}{\pi_p^2},$$

где C - перевод парсек в см (3.086×10^{18}), а π_p - параллакс звезды

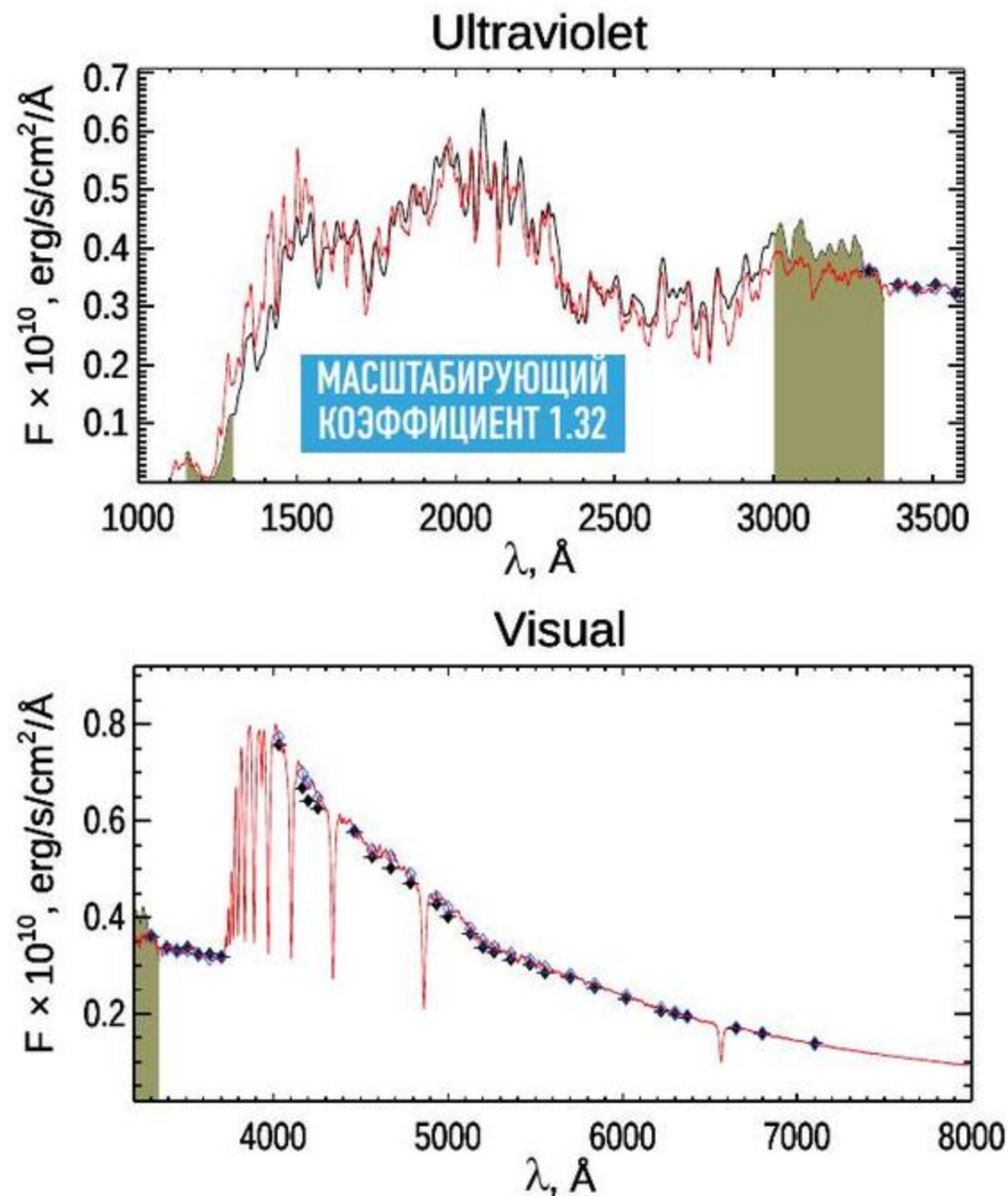


НЕТОЧНОСТИ КАЛИБРОВКИ В УФ-ПОТОКАХ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С ЯРКОСТЬЮ ЗВЕЗДЫ



ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ SED ВАЖНЫ НАДЕЖНЫЕ ДАННЫЕ ПО СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ, ОСОБЕННО В УФ И В ОПТИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗВЕЗДЫ



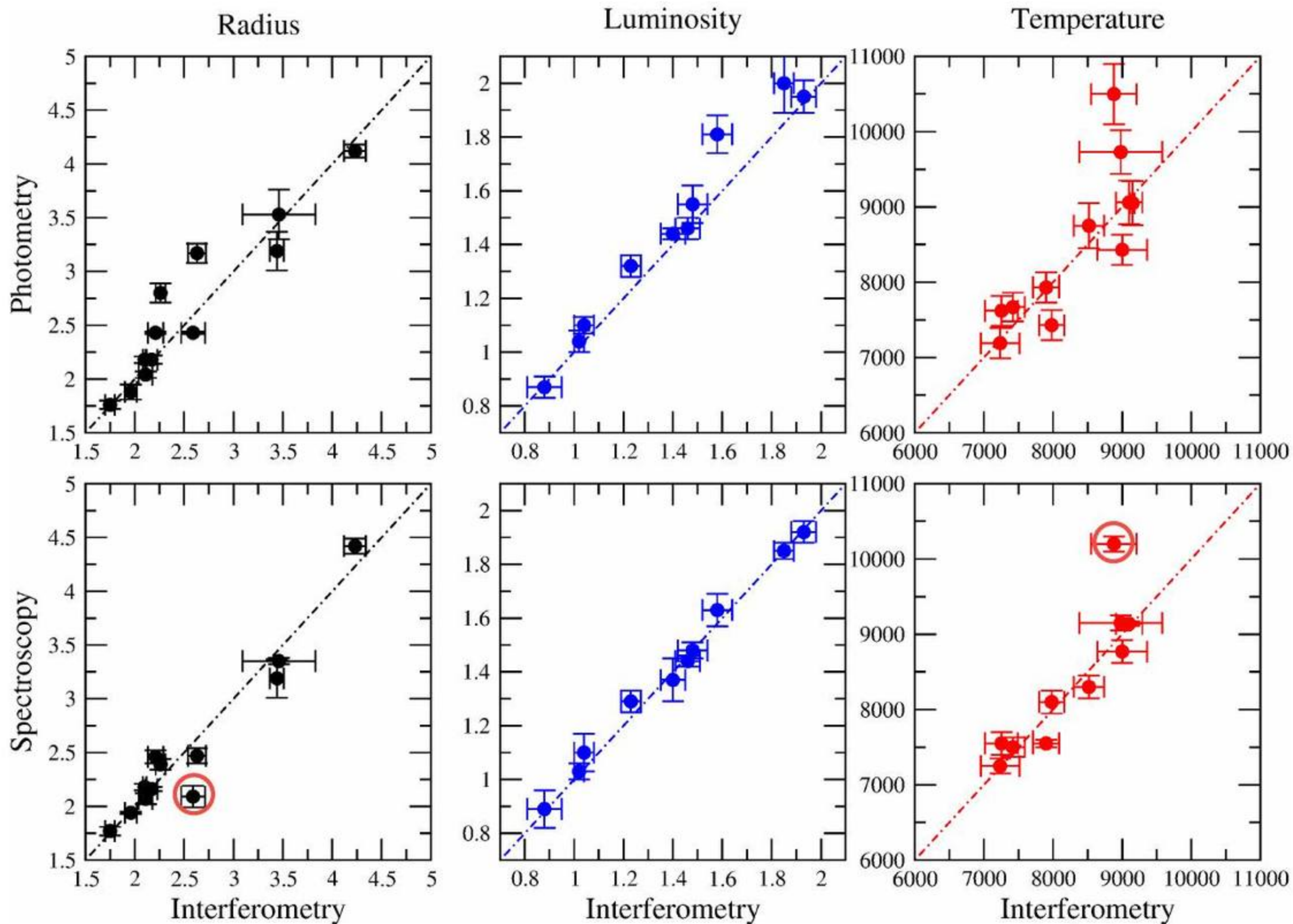
СРАВНЕНИЕ РАДИУСОВ АР-ЗВЕЗД

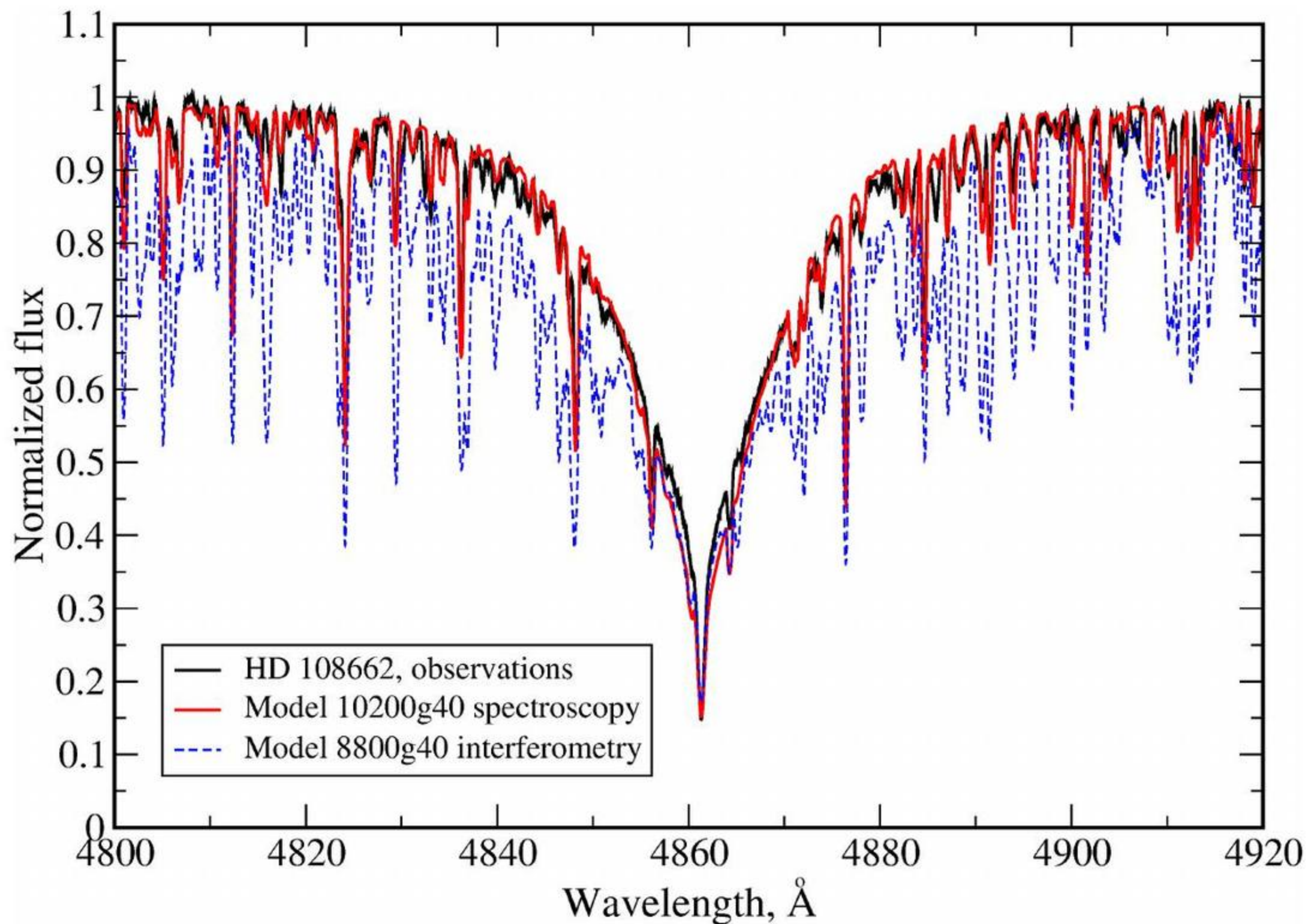
#	HD	θ_{LD} [mas]	π_P [as]	Interferometric observations			Modelling		$\langle B_s \rangle$ [kG]
				R [$R_\odot$]	T_{eff} [K]	L [$L_\odot$]	R [$R_\odot$]	T_{eff} [K]	
1	4778	0.204 ± 0.008	9.32 ± 0.10	2.36 ± 0.12	9135 ± 400	34.9 ± 4.3			$2.6^{(a)}$
2	24712	0.335 ± 0.009	20.62 ± 0.09	1.75 ± 0.05	7235 ± 280	7.6 ± 1.2	1.75 ± 0.04	$7250 \pm 100^{(b)}$	$3.1^{(c)}$
3	108662	0.328 ± 0.009	13.54 ± 0.24	2.59 ± 0.12	8880 ± 330	38.1 ± 4.9	2.09 ± 0.10	$10225 \pm 100^{(d)}$	$3.3^{(e)}$
4	108945	0.315 ± 0.006	12.00 ± 0.15	2.82 ± 0.09	8430 ± 270	36.5 ± 4.2			$0.1^{(a)}$
5	118022	0.346 ± 0.006	17.16 ± 0.25	2.17 ± 0.06	9100 ± 190	28.9 ± 3.0	2.16 ± 0.02	$9140 \pm 30^{(f)}$	$3.0^{(f)}$
6	120198	0.226 ± 0.008	10.62 ± 0.078	2.28 ± 0.10	9865 ± 370	44.9 ± 4.3			$1.6^{(e)}$
7	128898	1.105 ± 0.037	$60.35 \pm 0.14^{(*)}$	1.967 ± 0.066	7420 ± 170	10.51 ± 0.60	1.94 ± 0.01	$7500 \pm 130^{(g)}$	$2.0^{(h)}$
8	137909	0.699 ± 0.017	$28.60 \pm 0.69^{(*)}$	2.63 ± 0.09	7980 ± 180	25.3 ± 2.9	2.47 ± 0.07	$8100 \pm 150^{(i)}$	$5.4^{(j)}$
9	153882	0.193 ± 0.019	5.98 ± 0.053	3.46 ± 0.37	8980 ± 600	70.8 ± 6.5	3.35 ± 0.03	$9150 \pm 100^{(k)}$	$3.8^{(k)}$
10	176232	0.275 ± 0.009	13.37 ± 0.08	2.21 ± 0.08	$7900 \pm 190^{(+)}$	$16.9 \pm 1.4^{(+)}$	2.35 ± 0.06	$7550 \pm 50^{(l)}$	$1.5^{(l)}$
11	188041	0.247 ± 0.005	11.72 ± 0.11	2.26 ± 0.05	9000 ± 360	30.5 ± 4.2	2.39 ± 0.05	$8770 \pm 150^{(m)}$	$3.6^{(m)}$
12	201601	0.564 ± 0.017	28.77 ± 0.25	2.11 ± 0.07	7253 ± 235	11.0 ± 0.93	1.98 ± 0.05	$7550 \pm 150^{(j)}$	$4.0^{(j)}$
13	204411	0.328 ± 0.004	8.33 ± 0.12	4.23 ± 0.11	8520 ± 220	85.6 ± 9.2	4.42 ± 0.07	$8300 \pm 150^{(m)}$	$<0.8^{(n)}$
14	220825	0.339 ± 0.005	20.44 ± 0.23	1.78 ± 0.03	8790 ± 230	17.2 ± 1.7			$2.0^{(e)}$

(*) For these two targets we keep the parallaxes from Hipparcos because of the binarity and/or the too high brightness.

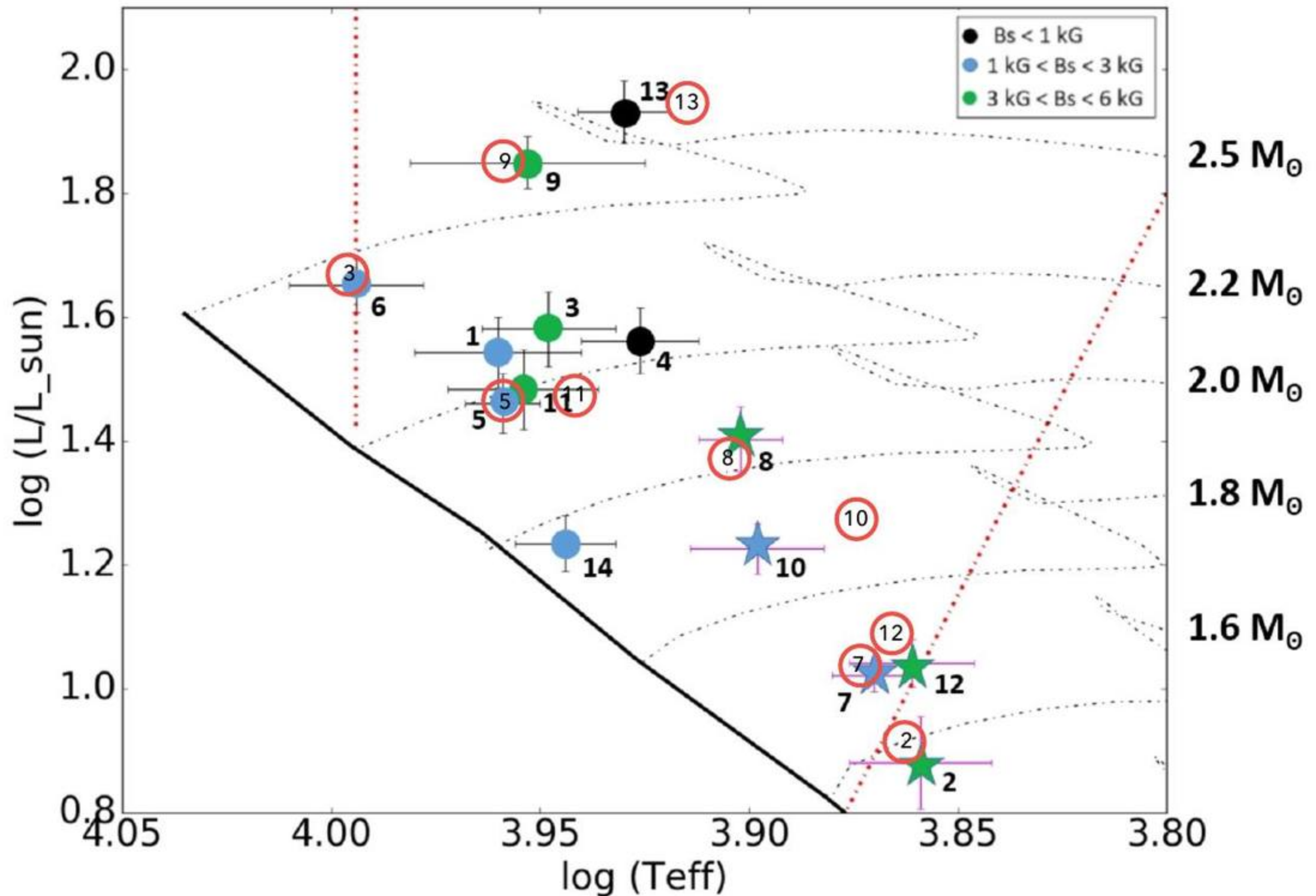
(+) We report the average values of the effective temperatures and luminosities provided in Perraut et al. (2013).

(a) Glagolevskij (2019); (b) Shulyak et al. (2009); (c) Ryabchikova et al. (2007); (d) Romanovskaya et al. (2020b); (e) Kochukhov (2017); (f) Romanovskaya et al. (2019a); (g) Bruntt et al. (2008); (h) Kochukhov et al. (2009); (i) Bruntt et al. (2010); (j) Shulyak et al. (2013); (k) Romanovskaya et al. (2020a); (l) Nesvacil et al. (2013); (m) Romanovskaya et al. (2019b); (n) Ryabchikova et al. (2005)



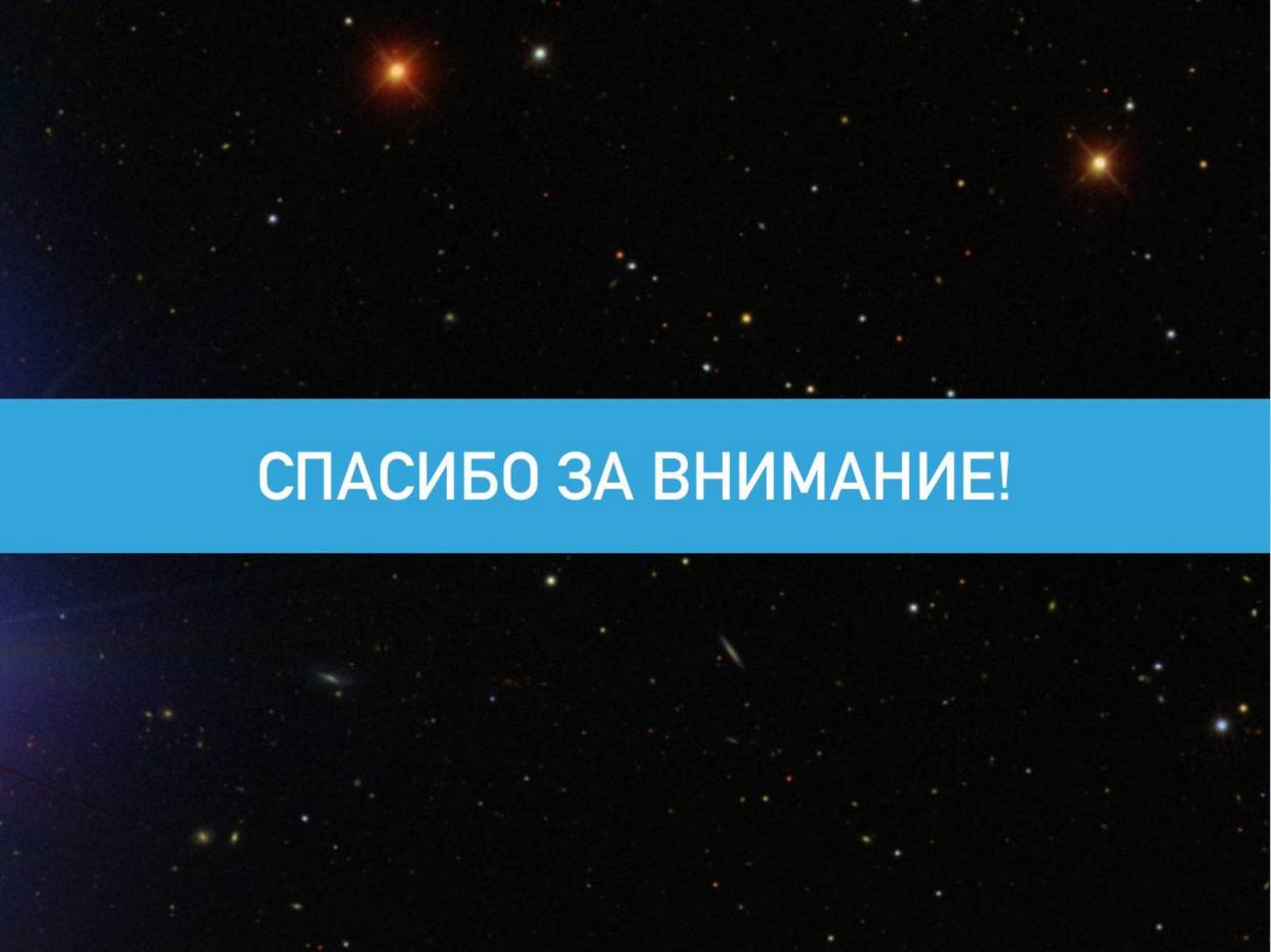


○ – Фундаментальные параметры по спектроскопии



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- ▶ **Определены фундаментальные параметры для 5-ти звезд программы по спектроскопии.**
- ▶ **Радиусы СР-звезд, полученные путем детального спектроскопического анализа, с достаточной точностью сравнимы с интерферометрическими измерениями.**
- ▶ **Этот факт позволяет использовать спектроскопические наблюдения для получения точных величин фундаментальных параметров не только для ярких Ар-звезд, но и для более слабых Ар-звезд, где интерферометрические наблюдения пока невозможны.**



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!